



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

1. Información básica del proyecto

Código Proyecto SOFIA:	2720879	Código del Programa SOFIA:	223213	Versión del Programa:	1	Fichas asociadas:	6
1.1 Centro de Formación:	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN			1.2 Regional:	REGIONAL ATLÁNTICO		
1.3 Nombre del proyecto:	IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LOS EQUIPOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN Y DEMÁS SEDES DEL SENA REGIONAL ATLÁNTICO						
1.4 Programa de Formación al que da respuesta:	MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO INDUSTRIAL .						
1.5 Tiempo estimado de ejecución del proyecto (meses):	27						
1.6 Empresas o instituciones que participan en su formulación o financiación: (si Existe)	SENA						
1.7 Palabras claves de búsqueda:	Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, mantenimiento autónomo, plan de mantenimiento						
1.8 Número total de resultados de aprendizaje del programa de formación:	79	1.9 Número de resultados de aprendizaje por tipo de competencia	1.9.1 Número de resultados de aprendizaje específicos que se alcanzan con el proyecto:				78
			1.9.2 Número de resultados de aprendizaje transversales que se alcanzan con el proyecto:				0
			1.9.3 Número de resultados de aprendizaje básicos que se alcanzan con el proyecto:				1

2. Estructura del proyecto

2.1 Planteamiento del problema o necesidad que se pretende solucionar

Los Centros de Formación adscritos a la Red de Mecánica Industrial cuentan con una variedad de máquinas y equipos que se encuentran operando en modo de falla, situación que afecta el normal desarrollo de las acciones de formación de los aprendices de diferentes programas y compromete la integridad de las personas que los operan así como la calidad de los productos que en estos se realizan. Esta situación se hace compleja cuando se evidencia que actualmente no se tiene estructuradas las actividades de mantenimiento que garanticen la disponibilidad de los equipos.

Debido a esto se desconoce el estado de los equipos y su trazabilidad , lo que dificulta la programación de actividades de mantenimiento que generen las acciones preventivas y minimicen las fallas en las máquinas y en consecuencia no se da un procedimiento de atención oportuna y pertinente de las fallas, incurriendo en acciones correctivas que mitigan de



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

manera momentánea, pero que son poco efectivas en la solución definitiva de los problemas presentados. Otro impacto de esta situación es la inexistencia de una cultura de mantenimiento, al no alimentar la información pertinente a las actividades que se adelantan con esta finalidad, en un medio de registro adecuado."

2.2 Justificación del proyecto

En la FPI de aprendices SENA, es necesario contar con equipos y maquinaria en buen estado de funcionamiento para poder realizar prácticas pertinentes a las requeridas en el desarrollo de los resultados de aprendizaje establecidos en los programas que así lo requieren. Para conseguir esto, es necesario implementar un orden de las actividades de mantenimiento en el Centro de formación, que aseguren la disponibilidad de los equipos, enmarcadas en el programa de mantenimiento.

La regional Atlántico ha crecido en número de programas de formación, sedes, y por ende el volumen de equipos existentes es mayor lo que convierte este proyecto en una oportunidad para desarrollar las competencias de los aprendices en una manera teórica-práctica y que puedan estos aplicar todos los conocimientos necesarios.

2.3 Objetivo general

Implementar las actividades del plan de mantenimiento electromecánico en los ambientes de formación del Centro Nacional Colombo Alemán.

2.4 Objetivos específicos

1. Determinar las necesidades de mantenimiento en los talleres del Centro de Nacional Colombo Alemán.
2. Programar las actividades de mantenimiento acorde a las necesidades del Centro Nacional Colombo Alemán
3. Realizar labores de coordinación y ejecución de mantenimiento.
4. Documentar las actividades de mantenimiento de acuerdo a los parámetros del centro de formación.

2.5 Alcance

2.5.1 Beneficiarios del proyecto

Comunidad educativa del Centro (NOMBRE DEL CENTRO DE FORMACION)

2.5.2 Impacto

Social: Impacta positivamente el ambiente laboral de la comunidad educativa

Económico: Reducción de costos por concepto de mantenimiento.

Ambiental: Reducción de contaminación por manejo de desechos; reducción de contaminación auditiva.

Tecnológico: Modernización de Equipos: repotenciación e innovación tecnológica. Control de Procesos por puesta en marcha del plan real de mantenimiento para los equipos e instalaciones del área con la ayuda del software de mantenimiento.

2.5.3 Restricciones o riesgos asociados y alternativas de solución

- Los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto pueden no cumplirse debido a los diferentes ritmos de aprendizaje por parte de los aprendices.
- La no disponibilidad de los ambientes de la red para la ejecución de las acciones de mantenimiento.
- La falta de recursos como repuestos, materiales, software, equipos y demás requerimientos.
- Que los trabajos realizados por los aprendices no cumplan con la calidad requerida en el proceso de formación.
- Que el instructor se enfoque únicamente en el desarrollo del proyecto, dejando de lado algunos resultados de aprendizaje establecidos en el programa de formación.



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

2.5.4. Productos o resultados del proyecto

Documentación asociada a los equipos (fichas tecnicas)
Reporte del diagnóstico de la maquinaria y equipo
Programación de las actividades de mantenimiento
Mantenimiento de maquinaria y equipo realizado
Informe de entrega de maquinaria y equipo intervendo de acuerdo con la orden de trabajo

2.6 Innovación/Gestión Tecnológica

El proyecto resuelve una necesidad del sector productivo?	NO
El proyecto mejora el proceso/producto/servicio existente?	SI
El proyecto involucra el uso de nuevas técnicas y tecnologías de proceso?	SI
Los productos finales son susceptibles a protección industrial y/o derechos de autor?	NO
Los productos obtenidos en el proyecto pueden ser posicionados en el mercado?	SI

2.7 Valoración Productiva

Con el desarrollo del proyecto se puede satisfacer la necesidad de un cliente potencial?	SI
Viabilidad de proyecto para plan de negocio?	SI

3. Planeación del proyecto

3.1. Fases del Proyecto	3.2. Actividades del Proyecto	3.3. Resultados de Aprendizaje Específicos, Transversales y Básicos (a partir del programa de formación)	3.4. Competencia Asociada
1. ANÁLISIS	1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL.	578036 - IDENTIFICAR LA DINÁMICA ORGANIZACIONAL DEL SENA Y EL ROL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE ACUERDO CON SU PROYECTO DE VIDA Y EL DESARROLLO PROFESIONAL.	240201530 - Resultado de Aprendizaje de la Inducción.
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y	577740 - 01. RECUPERAR ELEMENTOS MECÁNICOS MEDIANTE HERRAMIENTAS DE BANCO Y MÁQUINAS AUXILIARES DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

	RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE	577741 - 04. RECUPERAR ELEMENTOS MECÁNICOS MEDIANTE TORNEADO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE	577742 - 06. UNIR PIEZAS METÁLICAS MEDIANTE SOLDADURA MANUAL POR ARCO ELÉCTRICO CON ELECTRODO REVESTIDO (SMAW) Y SOLDADURA OXIACETILÉNICA (OA) DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE	577744 - 05. RECUPERAR ELEMENTOS MECÁNICOS MEDIANTE PROCESO DE FRESADO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE	577745 - 02. ELABORAR PLANOS DE PIEZAS MECÁNICAS A MANO ALZADA DE ACUERDO CON NORMAS VIGENTES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE	577749 - 07. INTERVENIR SISTEMAS DE MANIOBRA ELÉCTRICA PARA MOTORES SEGÚN FUNCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE	577780 - 12. MONTAR Y DESMONTAR ELEMENTOS DE MÁQUINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE	577985 - 1 ANALIZAR LAS ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES (ATEL) DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y EL ENTORNO SOCIAL.	220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE	577986 - 2 IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE ACUERDO CON LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN	220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE	577987 - 3 REALIZAR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES Y SST, SEGÚN EL ÁREA DE DESEMPEÑO.	220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	577988 - 4 PROPONER ACCIONES DE MEJORA PARA EL MANEJO AMBIENTAL Y EL CONTROL DE LA SST, DE ACUERDO CON ESTRATEGIAS DE TRABAJO, COLABORATIVO, COOPERATIVO Y COORDINADO EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.	220601501 - APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE	577990 - 01 COMPRENDER INFORMACIÓN SOBRE SITUACIONES COTIDIANAS Y LABORALES ACTUALES Y FUTURAS A TRAVÉS DE INTERACCIONES SOCIALES DE FORMA ORAL Y ESCRITA.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE	577994 - 02 INTERCAMBIAR OPINIONES SOBRE SITUACIONES COTIDIANAS Y LABORALES ACTUALES, PASADAS Y FUTURAS EN CONTEXTOS SOCIALES ORALES Y ESCRITOS.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE	577995 - 1 IDENTIFICAR LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ACUERDO AL CONTEXTO PRODUCTIVO.	220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE	577996 - 4 PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA	220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE	577997 - 2 SOLUCIONAR PROBLEMAS ASOCIADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVOS CON BASE EN LOS PRINCIPIOS Y LEYES DE LA FÍSICA	220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE	577998 - 3 VERIFICAR LAS TRANSFORMACIONES FÍSICAS DE LA MATERIA UTILIZANDO HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	220201501 - APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE	577999 - 2 PRACTICAR HÁBITOS SALUDABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FUNDAMENTOS DE NUTRICIÓN E HIGIENE.	230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE	578000 - 3 EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ORIENTADAS HACIA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDICIÓN FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVO Y SOCIAL.	230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE	578001 - 4 IMPLEMENTAR UN PLAN DE ERGONOMÍA Y PAUSAS ACTIVAS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN PRODUCTIVA.	230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE	578002 - 1 DESARROLLAR HABILIDADES PSICOMOTRICES EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.	230101507 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE	578028 - 3 RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO	240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS	578029 - 2 PLANTEAR PROBLEMAS MATEMÁTICOS A PARTIR DE SITUACIONES GENERADAS EN EL	240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales,



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

	Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	SOCIAL Y PRODUCTIVO	sociales y personales.
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE	578030 - 1 IDENTIFICAR MODELOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PROBLEMA PLANTEADO EN CONTEXTOS SOCIALES Y PRODUCTIVO	240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
1. ANÁLISIS	1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE	578031 - 4 PROPONER ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS DE ACUERDO CON EL PROBLEMA PLANTEADO	240201528 - Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	577743 - 10. DETERMINAR FALLAS EN SISTEMAS OLEO-HIDRÁULICOS SEGÚN FUNCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	577748 - 08. DETERMINAR FALLAS EN SISTEMAS NEUMÁTICOS SEGÚN FUNCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	577750 - 01. AJUSTAR SISTEMAS DE MÁQUINAS INDUSTRIALES DE ACUERDO CON PROCESO PRODUCTIVO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	280501167 - Intervenir equipos de acuerdo con técnicas de mantenimiento preventivo
2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	577751 - 03. ELABORAR CARTAS Y RUTAS DE LUBRICACIÓN DE ACUERDO CON REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA TRIBOLÓGICO DE LA MAQUINARIA	280501167 - Intervenir equipos de acuerdo con técnicas de mantenimiento preventivo
2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	577752 - 02. LUBRICAR EL SISTEMA MECÁNICO DE ACUERDO CON PARÁMETROS TÉCNICOS Y NORMATIVIDAD	280501167 - Intervenir equipos de acuerdo con técnicas de mantenimiento preventivo
2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	577940 - 1. PROMOVER MI DIGNIDAD Y LA DEL OTRO A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS COMO APOORTE EN LA INSTAURACIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ	240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	577941 - 4. CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE PAZ A PARTIR DE LA DIGNIDAD HUMANA Y LAS ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS	240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	577942 - 2. ESTABLECER RELACIONES DE CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO A PARTIR DEL BIEN COMÚN COMO APOORTE PARA EL DESARROLLO SOCIAL.	240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	577943 - 3.PROMOVER EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES A PARTIR DE CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y SUSTENTABILIDAD ÉTICA Y NORMATIVA	240201526 - Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	577981 - 3 EVALUAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS.	220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	577982 - 2 APLICAR FUNCIONALIDADES DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS TIC, DE ACUERDO CON MANUALES DE USO, PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS.	220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	577983 - 1 ALISTAR HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC), DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	577984 - 4 OPTIMIZAR LOS RESULTADOS, DE ACUERDO CON LA VERIFICACIÓN	220501046 - Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	577991 - 04 IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA RELACIONADAS CON EL USO DE EXPRESIONES, ESTRUCTURAS Y DESEMPEÑO SEGÚN LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE FORMULADOS PARA EL PROGRAMA.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	577992 - 03 DISCUTIR SOBRE POSIBLES SOLUCIONES A PROBLEMAS DENTRO DE UN RANGO VARIADO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	578020 - 3 RELACIONAR LOS PROCESOS COMUNICATIVOS TENIENDO EN CUENTA CRITERIOS DE LÓGICA Y RACIONALIDAD	240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	578021 - 2 ARGUMENTAR EN FORMA ORAL Y ESCRITA ATENDIENDO LAS EXIGENCIAS Y PARTICULARIDADES DE LAS DIVERSAS SITUACIONES COMUNICATIVAS	240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

		MEDIANTE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.	
2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	578022 - 1 ANALIZAR LOS COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS, INTENCIONALIDAD Y CONTEXTO.	240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	578023 - 4 ESTABLECER PROCESOS DE ENRIQUECIMIENTO LEXICAL Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN EL DESARROLLO DE PROCESOS COMUNICATIVOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CONTEXTO.	240201524 - DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	578024 - 2 ESTRUCTURAR EL PROYECTO DE ACUERDO A CRITERIOS DE LA INVESTIGACIÓN.	240201064 - Orientar investigación formativa según referentes técnicos
2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	578025 - 3 ARGUMENTAR ASPECTOS TEÓRICOS DEL PROYECTO SEGÚN REFERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES	240201064 - Orientar investigación formativa según referentes técnicos
2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	578026 - 4 PROPONER SOLUCIONES A LAS NECESIDADES DEL CONTEXTO SEGÚN RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.	240201064 - Orientar investigación formativa según referentes técnicos
2. PLANEACIÓN	2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	578027 - 1 ANALIZAR EL CONTEXTO PRODUCTIVO SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES	240201064 - Orientar investigación formativa según referentes técnicos
3. EJECUCIÓN	3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	577747 - 03. ELABORAR PLANOS DE PIEZAS MECÁNICAS EN CAD DE ACUERDO CON NORMAS VIGENTES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
3. EJECUCIÓN	3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	577754 - 05. PROCESAR LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA	280501167 - Intervenir equipos de acuerdo con técnicas de mantenimiento preventivo
3. EJECUCIÓN	3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	577758 - 01. MONTAR EQUIPOS INDUSTRIALES DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD	280501158 - Instalar equipos industriales según procedimientos técnicos
3. EJECUCIÓN	3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	577759 - 02. INSTALAR SISTEMA DE IZAJE DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE	280501158 - Instalar equipos industriales según procedimientos técnicos
3. EJECUCIÓN	3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	577821 - 02. INSTALAR SISTEMAS DE CONTROL SEGÚN DISEÑO ESTABLECIDO VERIFICANDO SU FUNCIONAMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE	280501153 - Reparar sistemas de control eléctrico según requerimientos técnicos



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

		ACUERDO CON CRITERIOS TÉCNICOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE	
3. EJECUCIÓN	3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	577824 - 03. REALIZAR INSTALACIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS SEGÚN LA INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	280101175 - Montar instalaciones eléctricas internas de acuerdo con normativa
3. EJECUCIÓN	3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	577825 - 02. REALIZAR EL CABLEADO DE LA RED ELÉCTRICA INTERNA Y TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO CON EL DISEÑO, CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE.	280101175 - Montar instalaciones eléctricas internas de acuerdo con normativa
3. EJECUCIÓN	3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	577826 - 01. REALIZAR PLANOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO PARA EJECUTAR LA OBRA ELÉCTRICA DE ACUERDO CON DISEÑO PROPUESTO	280101175 - Montar instalaciones eléctricas internas de acuerdo con normativa
3. EJECUCIÓN	3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	578032 - 1 INTEGRAR ELEMENTOS DE LA CULTURA EMPRENDEDORA TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL PERSONAL Y EL CONTEXTO DE DESARROLLO SOCIAL	240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
3. EJECUCIÓN	3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	578033 - 3 ESTRUCTURAR EL PLAN DE NEGOCIO DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES Y TENDENCIAS DE MERCADO	240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
3. EJECUCIÓN	3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	578034 - 4 VALORAR LA PROPUESTA DE NEGOCIO CONFORME CON SU ESTRUCTURA Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL	240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
3. EJECUCIÓN	3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	578035 - 2 CARACTERIZAR LA IDEA DE NEGOCIO TENIENDO EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL	240201529 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
3. EJECUCIÓN	3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	577746 - 09. INTERVENIR SISTEMAS ELECTRONEUMÁTICOS DE ACUERDO CON SU FUNCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
3. EJECUCIÓN	3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	577755 - 03. REPARAR MÁQUINAS ELÉCTRICAS ESTACIONARIAS DE BAJA TENSIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.	280501154 - Reparar máquinas eléctricas de baja tensión según procedimientos técnicos
3. EJECUCIÓN	3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	577756 - 02. REPARAR MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS DE CORRIENTE ALTERNA DE BAJA TENSIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE.	280501154 - Reparar máquinas eléctricas de baja tensión según procedimientos técnicos
3. EJECUCIÓN	3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y	577757 - 01. REPARAR MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS DE CORRIENTE CONTINUA DE BAJA	280501154 - Reparar máquinas eléctricas de baja tensión según procedimientos técnicos



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

	CORRECTIVO	TENSIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE	
3. EJECUCIÓN	3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	577781 - 13. RESTABLECER SISTEMA MECÁNICO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
3. EJECUCIÓN	3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	577782 - 11. INTERVENIR SISTEMAS ELECTROHIDRÁULICOS DE ACUERDO CON SU FUNCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	280501168 - Reparar equipos según procedimiento y manuales técnicos
3. EJECUCIÓN	3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	577820 - 05. REPARAR FALLAS Y AVERÍAS EN SISTEMAS DE CONTROL ELÉCTRICO DE LÓGICA CABLEADA, SEGÚN REQUERIMIENTOS	280501153 - Reparar sistemas de control eléctrico según requerimientos técnicos
3. EJECUCIÓN	3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	577822 - 04. DIAGNOSTICAR FALLAS Y AVERÍAS EN LOS SISTEMAS DE CONTROL DE MÁQUINAS INDUSTRIALES SEGÚN PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS.	280501153 - Reparar sistemas de control eléctrico según requerimientos técnicos
3. EJECUCIÓN	3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	577823 - 03. MANTENER PREVENTIVAMENTE SISTEMAS DE CONTROL ELÉCTRICO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL TENIENDO EN CUENTA PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, NORMATIVA DE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTE	280501153 - Reparar sistemas de control eléctrico según requerimientos técnicos
3. EJECUCIÓN	3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	578003 - 03- Practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los Convenios Internacionales.	210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
3. EJECUCIÓN	3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	578004 - 01- Reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo.	210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
3. EJECUCIÓN	3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	578005 - 04- Participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza.	210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
3. EJECUCIÓN	3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	578006 - 02- Valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo.	210201501 - Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
3. EJECUCIÓN	3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	623364 - 01. DETERMINAR EL FUNCIONAMIENTO Y LAS APLICACIONES DE LOS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS	280501153 - Reparar sistemas de control eléctrico según requerimientos técnicos
4. EVALUACIÓN	4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICIÓN	577753 - 04. PREDECIR LAS FALLAS EN EQUIPOS DE ACUERDO CON CONDICIONES DE	280501167 - Intervenir equipos de acuerdo con técnicas de mantenimiento preventivo
4. EVALUACIÓN	4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO EN	577989 - 06 EXPLICAR LAS FUNCIONES DE SU OCUPACIÓN LABORAL USANDO EXPRESIONES	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE

	CONDICIÓN	ACUERDO AL NIVEL REQUERIDO POR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN.	CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
4. EVALUACIÓN	4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO EN CONDICIÓN	577993 - 05 PRESENTAR UN PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD EN SU QUEHACER LABORAL DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS DESDE SU PROGRAMA DE FORMACIÓN.	240202501 - INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS
4. EVALUACIÓN	4.2 ETAPA PRODUCTIVA	577701 - APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN	999999999 - RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA

3.5 Organización del proyecto			
3.5.1 No. Instructores requeridos	15	3.5.2 No. Aprendices sugeridos para participar en el proyecto	30
3.6 Descripción del ambiente de aprendizaje requerido			
Taller de ajuste, taller de máquinas herramientas (taladro, esmeril, kit de herramientas manuales, kit de instrumentos de medición, torno, fresadora), taller de soldadura, taller de elementos de máquinas, taller de oleohidráulica y electrohidráulica, taller de electricidad Industrial (Instalaciones Eléctricas, Máquinas Eléctricas, sistemas de control eléctrico), taller de neumática y electroneumática, taller de mantenimiento predictivo. Escenarios deportivos, aula de sistemas, biblioteca, ambientes convencionales para competencias clave y transversales			

3.7. Recursos estimados													
Actividades del proyecto	Duración (Meses)	Equipos / Herramientas				Talento Humano (Instructores)				Materiales de formación consumibles			
		Descripción	Cant.	V. Unit.	V. Total	Especialidad	Cant.	V. Unit.	V. Total	Descripción	Cant.	V. Unit.	V. Total
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL.	1	Computador portátil	6	€ 1.800.000	€ 10.800.000								
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL.	1					Profesional en Mantenimiento Mecánico, Cultura Física, Comunicaciones, Informática, Emprendimiento, Ética	6	€ 3.300.000	€ 19.800.000				



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6	Cámara termográfica	1	€ 6.000.000	€ 6.000.000								
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6	Bancos de mecanismos y control (mechanical Drive Sístems)	1	€ 400.000.000	€ 400.000.000								
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6	Alineador de poleas	1	€ 10.000.000	€ 10.000.000								
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6	Alineador para ejes	1	€ 30.000.000	€ 30.000.000								
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6	micrometros 0-25 milímetros	5	€ 200.000	€ 1.000.000								
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6	Portaherramientas de 1/2"	10	€ 40.000	€ 400.000								



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO													
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6	micrometros 0-1 pulgadas	5	€ 200.000	€ 1.000.000								
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6	Lima triangular fina de picado doble x 12 pulgada	5	€ 40.000	€ 200.000								
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6	Juego de copas en pulgadas	2	€ 150.000	€ 300.000								
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6	Lima media caña fina de picado doble x 12 pulgada	5	€ 40.000	€ 200.000								
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6	micrometros 1-2 pulgadas	5	€ 200.000	€ 1.000.000								
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA	6	Lima redonda fina de picado doble x 12	5	€ 40.000	€ 200.000								



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		pulgada											
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6	Calibrador pie de rey 6 in -Res=0,05 mm/ 1/128 in	10	€ 350.000	€ 3.500.000								
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6									kit de papelería y útiles de escritorio	1	€ 20.000	€ 20.000
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6									Grasa tipo alimenticio #1. por 300 gramos	2	€ 5.000	€ 10.000
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6									Aceite OMALA ISO 320. por 750 centímetros cúbicos	2	€ 10.000	€ 20.000
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6									Aceite SAE 10W20.por 750 centímetros cúbicos	2	€ 10.000	€ 20.000



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

MANTENIMIENTO													
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6									Aceite REGAL R&O ISO 68.por 750 centímetros cúbicos	2	€ 10.000	€ 20.000
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6									Aceite Tellus ISO 37. por 750 centímetros cúbicos	2	€ 10.000	€ 20.000
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6									Grasa EP-2. por 750 centímetros cúbicos	2	€ 10.000	€ 20.000
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6									Aceite Tellus ISO 68. por 750 centímetros cúbicos	2	€ 10.000	€ 20.000
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6									Aceite SAE 10. por 750 centímetros cúbicos	2	€ 10.000	€ 20.000
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO ,	6									Grasa MULTIPROPOSITO # 5. por 300 gramos	2	€ 5.000	€ 10.000



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO													
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6									Aceite OMALA ISO 46. por 750 centímetros cubicos	2	€ 10.000	€ 20.000
1.2 RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO , ESTABLECIENDO LAS ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS Y RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	6					Profesional con énfasis en: lubricación, corrección de fallas, soldadura, hidráulica y neumática, electricidad, elementos de máquinas, mecanizado, Trabajo de banco, representación gráfica, ambiental, m	19	€ 3.300.000	€ 62.700.000				
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3	Computador portátil	15	€ 1.800.000	€ 27.000.000								
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3	Multímetros	10	€ 190.000	€ 1.900.000								
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3	Cámara termográfica	1	€ 6.000.000	€ 6.000.000								
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3	pinzas amperietricas	10	€ 190.000	€ 1.900.000								
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS	3	micrometros 0-1 pulgadas	5	€ 200.000	€ 1.000.000								



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS													
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3	micrometros 0-25 milímetros	2	€ 200.000	€ 400.000								
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3	Juego de llaves boca mixta en milímetros	2	€ 350.000	€ 700.000								
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3	Calibrados pie de rey	10	€ 150.000	€ 1.500.000								
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3									Caja de machos para roscar 3/8" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3									Aceite REGAL R&O ISO 68. por 750 centímetros cubicos	2	€ 10.000	€ 20.000
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3									Acero redondo 1045 1 3/4" x tramo de 30 centimetro	2	€ 30.000	€ 60.000
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3									Aceite Tellus ISO 68. por 750 centímetros cubicos	2	€ 10.000	€ 20.000
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3									Brocas de 3/8 pulgadas, en acero rapido, HSS	50	€ 10.000	€ 500.000
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3									Caja de machos para roscar 1/4" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 12.000	€ 48.000
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS	3									Caja de machos para roscar 5/8" NC por	4	€ 60.000	€ 240.000



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS										tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.			
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3									Acero redondo bonificado 4340 1 1/2" X Tramo de 30 centimetro	2	€ 25.000	€ 50.000
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3									Wipall x 20 kg	1	€ 100.000	€ 100.000
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3									Aceite OMALA ISO 46. por 750 centímetros cubicos	2	€ 10.000	€ 20.000
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3									Caja de machos para roscar 1/2" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3									Analizador de ultrasonido pasivo	1	€ 12.000.000	€ 12.000.000
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3									Varsol X 5 GALONES	1	€ 270.000	€ 270.000
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3									Buril Rectangular de 3/8" x 3" HSS 65 RC Por unidad.	100	€ 7.000	€ 700.000
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3									Caja de machos para roscar 1/8" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 12.000	€ 48.000
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3									Caja de machos para roscar 5/16" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3									Caja de machos para roscar M10 x 1,5 x 70 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3									Caja de brocas o broquero cilíndricas en pulgadas HSS 1/16 - 1/2" x 64 STEP 29 Piezas para metal al cobalto M2 Caja de 29 piezas	2	€ 310.000	€ 620.000
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3									Caja de machos para roscar M12 x 1,75 x 80 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3									Aceite OMALA ISO 150. por 750 centímetros cúbicos	2	€ 10.000	€ 20.000
2.1 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3					Profesional con énfasis en mecanizado por arranque de viruta, Representación gráfica, mantenimiento preventivo y cartas de lubricación, bilingüismo	4	€ 3.300.000	€ 13.200.000				
3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	3	Computador Portátil	1	€ 1.800.000	€ 1.800.000								
3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	3	Juego de llaves boca mixta en milímetros	2	€ 150.000	€ 300.000								
3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	3	Micrómetros 25-50 milímetros	5	€ 200.000	€ 1.000.000								
3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	3	Micrómetros 0-25 milímetros	5	€ 200.000	€ 1.000.000								
3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	3	Calibrados pie de rey	10	€ 150.000	€ 1.500.000								
3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	3	Micrómetros 1-2 pulgadas	5	€ 200.000	€ 1.000.000								
3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	3	Micrómetros 0-1 pulgadas	5	€ 200.000	€ 1.000.000								



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	3								Caja de machos para roscar 5/8" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 60.000	€ 240.000
3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	3								Caja de machos para roscar M10 x 1,5 x 70 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000
3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	3								Caja de machos para roscar 1/2" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000
3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	3								Buril Rectangular de 3/8" x 3" HSS 65 RC Por unidad.	100	€ 7.000	€ 700.000
3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	3								Caja de machos para roscar 5/16" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000
3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	3								Caja de machos para roscar M16 x 2 x 90 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000
3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	3								Caja de brocas o broquero cilíndricas en pulgadas HSS 1/16 - 1/2" x 64 STEP 29 Piezas para metal al cobalto M2 Caja de 29 piezas	2	€ 310.000	€ 620.000
3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	3								Caja de machos para roscar 3/8" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000
3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	3								Brocas de 3/8 pulgadas, en acero rápido, HSS	50	€ 10.000	€ 500.000
3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	3								Caja de machos para roscar 1/8" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2	4	€ 6.000	€ 24.000



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

										Caja de 3 machos.			
3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	3									Caja de machos para roscar 1/4" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 6.000	€ 24.000
3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	3									Caja de machos para roscar M12 x 1,75 x 80 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000
3.1 MONTAR EQUIPOS E INSTALACIONES	3					Profesional con énfasis en: corrección de fallas mecánicas, representación grafica con CAD, corrección de fallas electroneumáticas, bilingüismo	4	€ 3.300.000	€ 13.200.000				
3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO	6	Computador portátil	1	€ 1.800.000	€ 1.800.000								
3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO	6	Analizador de vibraciones	1	€ 30.000.000	€ 30.000.000								
3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO	6	Multímetros	10	€ 190.000	€ 1.900.000								
3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO	6	Simulador de circuitos electricos	1	€ 400.000.000	€ 400.000.000								
3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO	6	DADO (TERRAJA) M16 x 2 HSS M2 para trabajo en maquina Por unidad.	4	€ 20.000	€ 80.000								
3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO	6	Caja de machos para roscar M8 x 1,25 x 63 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 10.000	€ 40.000								
3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO	6	Caja de tres aceiteras metalicas Tipo Industrial de 250CC,350CC,500CC, Aceiteras de chapa	1	€ 100.000	€ 100.000								



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

		ideales para lubricar todo tipo de superficie. Peso (kg) 0,25 Recipiente de Chapa Bomba PVC Pico Rígido Por uni											
3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO	6	Juego de llaves mixtas	5	€ 180.000	€ 900.000								
3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO	6	Alicates	10	€ 90.000	€ 900.000								
3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO	6	Porta herramienta de 1/2	10	€ 40.000	€ 400.000								
3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO	6	DADO (TERRAJA) M5 x 0,8 HSS M2 para trabajo manual Por unidad.	4	€ 8.000	€ 32.000								
3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO	6	DADO (TERRAJA) M6 x 1,0 HSS M2 para trabajo manual Por unidad.	4	€ 8.000	€ 32.000								
3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO	6	Caja de machos para roscar M6 x 1,0 x 52 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 6.000	€ 24.000								
3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO	6									Bronce SAE 62, redondo de 1 pulg, Tramo de 30 centimetro	2	€ 70.000	€ 140.000
3.2 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO	6					Profesional con énfasis en bombas, válvulas y calderas	2	€ 3.300.000	€ 6.600.000				
4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO	3	Termómetro infrarrojo	1	€ 150.000	€ 150.000								
4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO	3	Analizador de ultrasonido pasivo	1	€ 20.000.000	€ 20.000.000								
4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO	3	DADO (TERRAJA) M8 x 1,25 HSS M2 para trabajo manual Por unidad.	4	€ 20.000	€ 80.000								
4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE	3	Juego de destornilladores	6	€ 60.000	€ 360.000								



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

EN CONDICIÓN													
4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO	3	Alicates	10	€ 90.000	€ 900.000								
4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO	3	DADO (TERRAJA) M8 x 1,25 HSS M2 para trabajo en maquina Por unidad.	4	€ 15.000	€ 60.000								
4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO	3	Hoja de segueta de mano para metales de 1/2" x 12" x 18 dientes bimetálica Por unidad.	100	€ 3.000	€ 300.000								
4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO	3	Pinzas para electricistas	10	€ 60.000	€ 600.000								
4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO	3	Hoja de segueta de mano para metales de 1/2x12x32 dientes bimetálica Por unidad.	100	€ 3.000	€ 300.000								
4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO	3	Hoja de segueta de mano para metales de 1/2 x 12 x 24 dientes bimetálica Por unidad.	100	€ 3.000	€ 300.000								
4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO	3	DADO (TERRAJA) M10 x 1,50 HSS M2 para trabajo manual Por unidad.	4	€ 18.000	€ 72.000								
4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO	3	JUEGO DE TINTA PENETRANTE SKC-S AEROSOL X 16 OZ EN AEROSOL	3	€ 140.000	€ 420.000								
4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO	3									cinta de enmascarar por rollo	26	€ 2.000	€ 52.000
4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO	3									Esferos	24	€ 3.000	€ 72.000
4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO	3									wipe x 20 kg	1	€ 100.000	€ 100.000
4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO	3									cinta transparente por rollo	12	€ 3.000	€ 36.000



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO	3									block de notas	15	€ 3.000	€ 45.000
4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO	3									Lapices no 2	12	€ 2.000	€ 24.000
4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO	3									bayetilla	40	€ 2.000	€ 80.000
4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO	3									marcador permanente colores variados	20	€ 5.000	€ 100.000
4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO	3									Borrador para tablero acrílico	12	€ 3.000	€ 36.000
4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO	3									Borrador de lapiz	20	€ 1.000	€ 20.000
4.1 EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO BASADO	3									Profesional con énfasis en: instalación de equipos industriales, mantenimiento predictivo, reparación de sistemas electrohidráulico, sistemas eléctricos de máquina rotativas	4	€ 3.300.000	€ 13.200.000
4.2 ETAPA PRODUCTIVA	6									Instructor de seguimiento etapa productiva	1	€ 3.300.000	€ 3.300.000

3.7.1 Detalle de los recursos estimados

Herramientas	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fuente Recurso
Micrómetros 0-25 milímetros	5	€ 200.000	€ 1.000.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Lima media caña fina de picado doble x 12 pulgada	5	€ 40.000	€ 200.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Juego de llaves boca mixta en milimetros	2	€ 350.000	€ 700.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Juego de destornilladores	6	€ 60.000	€ 360.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

DADO (TERRAJA) M8 x 1,25 HSS M2 para trabajo en maquina Por unidad.	4	€ 15.000	€ 60.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DADO (TERRAJA) M5 x 0,8 HSS M2 para trabajo manual Por unidad.	4	€ 8.000	€ 32.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Porta herramienta de 1/2	10	€ 40.000	€ 400.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Juego de llaves mixtas	5	€ 180.000	€ 900.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Calibrados pie de rey	10	€ 150.000	€ 1.500.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Caja de machos para roscar M8 x 1,25 x 63 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 10.000	€ 40.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Calibrador pie de rey 6 in -Res=0,05 mm/ 1/128 in	10	€ 350.000	€ 3.500.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
micrometros 0-1 pulgadas	5	€ 200.000	€ 1.000.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Pinzas para electricistas	10	€ 60.000	€ 600.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Micrómetros 25-50 milímetros	5	€ 200.000	€ 1.000.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DADO (TERRAJA) M6 x 1,0 HSS M2 para trabajo manual Por unidad.	4	€ 8.000	€ 32.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
micrometros 0-25 milímetros	5	€ 200.000	€ 1.000.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Hoja de segueta de mano para metales de 1/2x12x32 dientes bimetel Por unidad.	100	€ 3.000	€ 300.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
DADO (TERRAJA) M8 x 1,25 HSS M2 para trabajo manual Por unidad.	4	€ 20.000	€ 80.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Micrómetros 1-2 pulgadas	5	€ 200.000	€ 1.000.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DADO (TERRAJA) M16 x 2 HSS M2 para trabajo en maquina Por unidad.	4	€ 20.000	€ 80.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
micrometros 0-25 milímetros	2	€ 200.000	€ 400.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
JUEGO DE TINTA PENETRANTE SKC-S AEROSOL X 16 OZ EN AEROSOL	3	€ 140.000	€ 420.000	MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES
Hoja de segueta de mano para metales de 1/2 x 12 x 24 dientes bimetel Por unidad.	100	€ 3.000	€ 300.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Caja de machos para roscar M6 x 1,0 x 52 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja	4	€ 6.000	€ 24.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

de 3 machos.				
Alicates	10	€ 90.000	€ 900.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
micrometros 1-2 pulgadas	5	€ 200.000	€ 1.000.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
micrometros 0-1 pulgadas	5	€ 200.000	€ 1.000.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Hoja de segueta de mano para metales de 1/2" x 12" x 18 dientes bimetálica Por unidad.	100	€ 3.000	€ 300.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Alicates	10	€ 90.000	€ 900.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Micrómetros 0-1 pulgadas	5	€ 200.000	€ 1.000.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Caja de tres aceiteras metálicas Tipo Industrial de 250CC,350CC,500CC,Aceiteras de chapa ideales para lubricar todo tipo de superficie. Peso (kg) 0,25 Recipiente de Chapa Bomba PVC Pico Rígido Por uni	1	€ 100.000	€ 100.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Juego de copas en pulgadas	2	€ 150.000	€ 300.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Portaherramientas de 1/2"	10	€ 40.000	€ 400.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
DADO (TERRAJA) M10 x 1,50 HSS M2 para trabajo manual Por unidad.	4	€ 18.000	€ 72.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Juego de llaves boca mixta en milímetros	2	€ 150.000	€ 300.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Lima redonda fina de picado doble x 12 pulgada	5	€ 40.000	€ 200.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Lima triangular fina de picado doble x 12 pulgada	5	€ 40.000	€ 200.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Total:			€ 21.600.000	

Equipos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fuente Recurso
Multímetros	10	€ 190.000	€ 1.900.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Analizador de vibraciones	1	€ 30.000.000	€ 30.000.000	COMPRA MAQUINARIA EQUIPO



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

Alineador de poleas	1	€ 10.000.000	€ 10.000.000	COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
pinzas amperietricas	10	€ 190.000	€ 1.900.000	COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
Simulador de circuitos electricos	1	€ 400.000.000	€ 400.000.000	COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
Computador portátil	6	€ 1.800.000	€ 10.800.000	COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
Computador Portátil	1	€ 1.800.000	€ 1.800.000	COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
Alineador para ejes	1	€ 30.000.000	€ 30.000.000	COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
Computador portátil	15	€ 1.800.000	€ 27.000.000	COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
Cámara termográfica	1	€ 6.000.000	€ 6.000.000	COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
Bancos de mecanismos y control (mechanical Drive Sitems)	1	€ 400.000.000	€ 400.000.000	COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
Analizador de ultrasonido pasivo	1	€ 20.000.000	€ 20.000.000	COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
Computador portátil	1	€ 1.800.000	€ 1.800.000	COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
Multímetros	10	€ 190.000	€ 1.900.000	COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
Termómetro infrarrojo	1	€ 150.000	€ 150.000	COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
Total:			€ 943.250.000	

Materiales	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fuente Recurso
Caja de machos para roscar 1/2" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Aceite OMALA ISO 46. por 750 centímetros cubicos	2	€ 10.000	€ 20.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Aceite REGAL R&O ISO 68.por 750 centímetros cúbicos	2	€ 10.000	€ 20.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

Aceite SAE 10. por 750 centímetros cúbicos	2	€ 10.000	€ 20.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Caja de machos para roscar 1/4" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 12.000	€ 48.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Aceite Tellus ISO 68. por 750 centímetros cúbicos	2	€ 10.000	€ 20.000	MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES
Borrador para tablero acrílico	12	€ 3.000	€ 36.000	INSUMOS PARA EXPLOTACION DE CENTROS
wipe x 20 kg	1	€ 100.000	€ 100.000	INSUMOS PARA EXPLOTACION DE CENTROS
Brocas de 3/8 pulgadas, en acero rápido, HSS	50	€ 10.000	€ 500.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Caja de machos para roscar 3/8" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
kit de papelería y útiles de escritorio	1	€ 20.000	€ 20.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
marcador permanente colores variados	20	€ 5.000	€ 100.000	INSUMOS PARA EXPLOTACION DE CENTROS
bayetilla	40	€ 2.000	€ 80.000	INSUMOS PARA EXPLOTACION DE CENTROS
Caja de brocas o broquero cilíndricas en pulgadas HSS 1/16 - 1/2" x 64 STEP 29 Piezas para metal al cobalto M2 Caja de 29 piezas	2	€ 310.000	€ 620.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Aceite OMALA ISO 320. por 750 centímetros cúbicos	2	€ 10.000	€ 20.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Caja de machos para roscar 1/8" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 12.000	€ 48.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Acero redondo 1045 1 3/4" x tramo de 30 centímetro	2	€ 30.000	€ 60.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
block de notas	15	€ 3.000	€ 45.000	INSUMOS PARA EXPLOTACION DE CENTROS
Caja de machos para roscar 1/8" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 6.000	€ 24.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Caja de machos para roscar 5/8" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3	4	€ 60.000	€ 240.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

machos.				
Aceite Tellus ISO 68. por 750 centímetros cubicos	2	€ 10.000	€ 20.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Caja de machos para roscar M12 x 1,75 x 80 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Grasa EP-2. por 750 centímetros cúbicos	2	€ 10.000	€ 20.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Acero redondo bonificado 4340 1 1/2" X Tramo de 30 centimetro	2	€ 25.000	€ 50.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Grasa MULTIPROPOSITO # 5. por 300 gramos	2	€ 5.000	€ 10.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Grasa tipo alimenticio #1. por 300 gramos	2	€ 5.000	€ 10.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Analizador de ultrasonido pasivo	1	€ 12.000.000	€ 12.000.000	COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
Aceite REGAL R&O ISO 68.por 750 centímetros cubicos	2	€ 10.000	€ 20.000	MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES
cinta de enmascarar por rollo	26	€ 2.000	€ 52.000	INSUMOS PARA EXPLOTACION DE CENTROS
cinta transparente por rollo	12	€ 3.000	€ 36.000	INSUMOS PARA EXPLOTACION DE CENTROS
Caja de machos para roscar M16 x 2 x 90 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Caja de machos para roscar 1/4" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 6.000	€ 24.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Bronce SAE 62, redondo de 1 pulg, Tramo de 30 centimetro	2	€ 70.000	€ 140.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Aceite Tellus ISO 37. por 750 centímetros cubicos	2	€ 10.000	€ 20.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Aceite SAE 10W20.por 750 centímetros cúbicos	2	€ 10.000	€ 20.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Wipall x 20 kg	1	€ 100.000	€ 100.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Aceite OMALA ISO 46. por 750 centímetros cubicos	2	€ 10.000	€ 20.000	MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

Aceite OMALA ISO 150. por 750 centímetros cúbicos	2	€ 10.000	€ 20.000	MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES
Lapices no 2	12	€ 2.000	€ 24.000	INSUMOS PARA EXPLOTACION DE CENTROS
Buril Rectangular de 3/8" x 3" HSS 65 RC Por unidad.	100	€ 7.000	€ 700.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Caja de machos para roscar 5/16" NC por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2 Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Caja de machos para roscar M10 x 1,5 x 70 mm por tres piezas en acero de alta velocidad HSS M2. Caja de 3 machos.	4	€ 15.000	€ 60.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Varsol X 5 GALONES	1	€ 270.000	€ 270.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Esferos	24	€ 3.000	€ 72.000	INSUMOS PARA EXPLOTACION DE CENTROS
Borrador de lapiz	20	€ 1.000	€ 20.000	INSUMOS PARA EXPLOTACION DE CENTROS
		Total:	€ 16.029.000	

Talento Humano	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fuente Recurso
Profesional con énfasis en: lubricación, corrección de fallas, soldadura, hidráulica y neumática, electricidad, elementos de máquinas, mecanizado, Trabajo de banco, representación gráfica, ambiental, m	19	€ 3.300.000	€ 62.700.000	CONTRATACION INSTRUCTORES
Profesional en Mantenimiento Mecánico, Cultura Física, Comunicaciones, Informática, Emprendimiento, Ética	6	€ 3.300.000	€ 19.800.000	CONTRATACION INSTRUCTORES
Profesional con énfasis en: corrección de fallas mecánicas, representación gráfica con CAD, corrección de fallas electroneumáticas, bilingüismo	4	€ 3.300.000	€ 13.200.000	CONTRATACION INSTRUCTORES
Instructor de seguimiento etapa productiva	1	€ 3.300.000	€ 3.300.000	CONTRATACION INSTRUCTORES
Profesional con énfasis en bombas, válvulas y calderas	2	€ 3.300.000	€ 6.600.000	CONTRATACION INSTRUCTORES



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

Profesional con énfasis en: instalación de equipos industriales, mantenimiento predictivo, reparación de sistemas electrohidráulico, sistemas eléctricos de máquina rotativas	4	€ 3.300.000	€ 13.200.000	CONTRATACION INSTRUCTORES
Profesional con énfasis en mecanizado por arranque de viruta, Representación grafica, mantenimiento preventivo y cartas de lubricación, bilinguismo	4	€ 3.300.000	€ 13.200.000	CONTRATACION INSTRUCTORES
Total:			€ 132.000.000	

4. Rubros presupuestales

Recurso	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Rubro presupuestal por el que se financiará el proyecto
Equipos	1	€ 960.000.000	€ 960.000.000	COMPRA MAQUINARIA EQUIPO
Herramientas	1	€ 21.372.000	€ 21.372.000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Materiales de Formación	1	€ 7.551.000	€ 7.551.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Talento Humano	19	€ 3.300.000	€ 62.700.000	CONTRATACION INSTRUCTORES
Total:			€ 1.051.623.000	

5. Equipo que participó en la formulación del proyecto

Nombre	Especialidad	Nombre Centro	Regional
TANIA CHARRIS	INSTRUCTORA PEDAGÓGICA	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN	REGIONAL ATLÁNTICO
RAFAEL ELIGIO FIGUEROA	INGENIERO ELECTRICISTA	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN	REGIONAL ATLÁNTICO
AMIRA ISABEL PRENS	INGENIERO MECANICO	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN	REGIONAL ATLÁNTICO



Modelo de Mejora

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

PROYECTO FORMATIVO

MARVIN AUGUSTO BALLESTEROS	INGENIERO MECANICO	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN	REGIONAL ATLÁNTICO
JOSE ANTONIO SIERRA	INGENIERO MECÁNICO	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN	REGIONAL ATLÁNTICO
NARCISO ELIAS GARAVITO	INGENIERO INDUSTRIAL	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN	REGIONAL ATLÁNTICO
GUILLERMO PRENS	INGENIERO INDUSTRIAL	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN	REGIONAL ATLÁNTICO
ALDO JOSE SILVERA	EQUIPO DESARROLLO CURRICULAR	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN	REGIONAL ATLÁNTICO